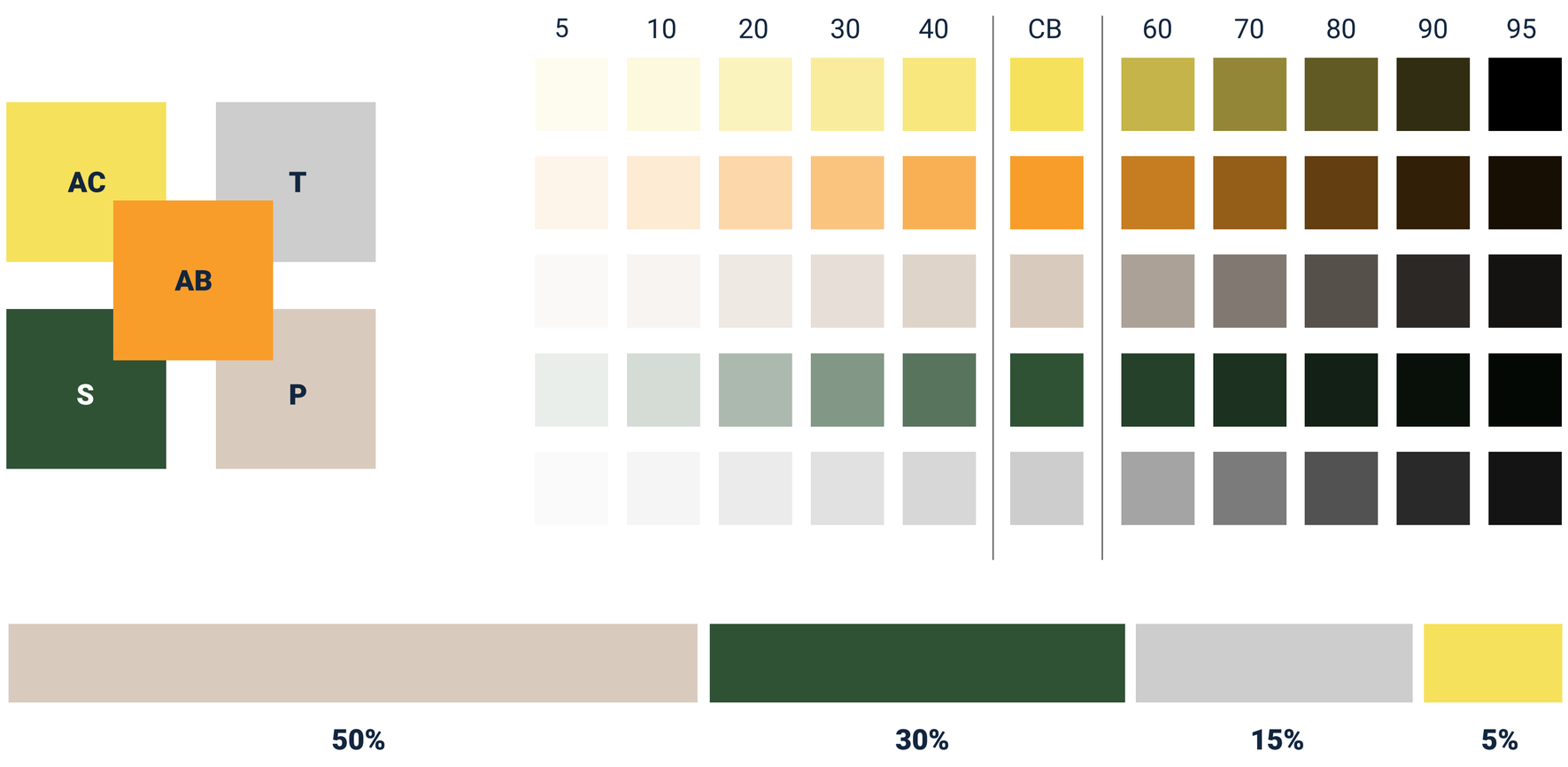
Iniciar

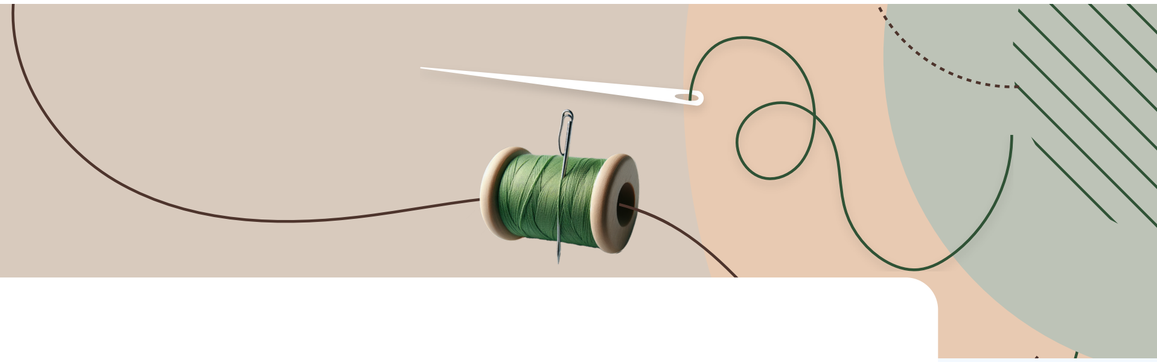
Aspectos técnicos para el patronaje de calzado

El componente formativo Aspectos técnicos para el patronaje de calzado, proporciona conocimientos sobre hormas, tipos de patrones, normas de diseño, materiales, estructura y partes del calzado, variaciones según parámetros técnicos, fases de fabricación, ubicación de líneas guía en la horma y estructura anatómica del pie. Se estudiarán sistemas de medidas y adaptaciones para comprender la elaboración de patrones.

Iniciar



Primario		Secundario		Terciario		Acento de contenido	
Contenedor Acento Contenido P-5		Contenedor Secundario S-5		Contenedor Terciario T-5		Contenedor Primario A-5	
Variante oscura 1 P-70		Variante oscura 1 S-70		Variante oscura 1 T-70		Variante oscura 1 A-70	
Variante oscura 2 P-60		Variante oscura 2 S-60		Variante oscura 2 T-60		Variante oscura 2 A-60	
Variante clara P10	Variante clara P20	Variante clara P10	Variante clara P20	Variante clara P10	Variante clara P20	Variante clara A-10	Variante clara A-20



Introducción

El patronaje de calzado es un proceso fundamental en la fabricación de zapatos, ya que permite transformar un diseño en patrones precisos que servirán de base para su producción. Comprender los aspectos técnicos del patronaje es esencial para garantizar la calidad, comodidad y funcionalidad del calzado, asegurando un ajuste adecuado al pie y optimizando el proceso de fabricación.

Este componente formativo proporciona conocimientos detallados sobre la estructura del calzado, los tipos de patrones, los materiales utilizados y las normas de diseño. Además, aborda la relación entre la anatomía del pie y la ergonomía del calzado, aspectos clave para lograr productos que se adapten a las necesidades del usuario.

También se estudian los sistemas de medidas y las adaptaciones requeridas para garantizar un correcto ajuste. A lo largo del componente, se explorarán las distintas fases de la fabricación del calzado, desde el diseño y corte hasta el ensamblaje y acabado final. Esto permitirá a los aprendices desarrollar competencias en la creación y modelado de patrones, comprendiendo cada etapa del proceso productivo y aplicando criterios técnicos para la elaboración de calzado de calidad.

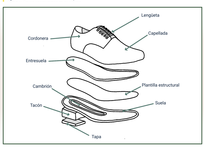
1 Anatomía del calzado

La anatomía del calzado se refiere a la estructura y las partes que componen un zapato, cada una con una función específica que influye en la comodidad, durabilidad y estética del producto. Comprender la anatomía del calzado es fundamental para su diseño y fabricación, ya que permite elegir materiales adecuados, definir procesos de ensamblaje y garantizar el ajuste correcto al pie del usuario.

1.1 Partes del calzado

El calzado está compuesto por diversas partes que cumplen funciones específicas para brindar comodidad, soporte y diseño. Cada elemento tiene un propósito particular, ya sea proteger el pie, mejorar el ajuste o garantizar la durabilidad del zapato. A continuación, se describen las principales partes del calzado y su importancia en la estructura y funcionalidad del mismo.

Figura 1. Partes estructurales de un zapato

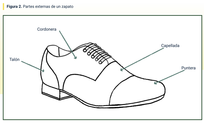


- **Capellada**
- **Cordonera**
  Zona del calzado con ojales o perforaciones por donde pasan los cordones, permitiendo el ajuste al pie
- **Lengüeta**
- **Entresuela**
- **Plantilla estructural**

- **Contrafuerte**
- **Suela**
  Parte inferior del calzado que entra en contacto con el suelo, fabricada con materiales resistentes para mayor durabilidad y tracción.
- **Talón**
- **Tapa**

El zapato se compone de diversas secciones que cumplen funciones específicas en términos de ajuste, comodidad y protección. A continuación, se presentan sus partes externas más relevantes:

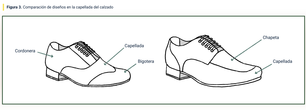
Figura 2. Partes externas de un zapato



- **Cordonera**
- **Puntera**
  Parte frontal del calzado que protege los dedos. Su diseño varía según el tipo de zapato, brindando diferentes niveles de protección, confort y estilo.
- **Talón**

Los zapatos pueden presentar variaciones en su diseño, especialmente en la capellada, lo que influye en su estética y funcionalidad. A continuación, se describen algunas partes clave en su construcción:

Figura 3. Comparación de diseños en la capellada del calzado



- **Capellada**
- **Rigidora**
  Pieza de refuerzo ubicada en el empeine que proporciona soporte, mejora el ajuste y aporta diseño.
- **Chapeta**

Figura 4. Partes principales de una bota

- **Capellada**
- **Caña**
  Parte de la bota que cubre la pierna, brindando protección, soporte y diseño. Su altura varía según el tipo de bota.
- **Talón**

Refuerzos y elementos de soporte

Algunas partes del calzado mejoran la estabilidad y durabilidad.

Contrafuerte	Puntera	Ojetes o pasadores
Refuerzo en la parte trasera que proporciona estabilidad al talón.	Refuerzo en la parte frontal que protege los dedos, especialmente en zapatos de seguridad.	Aberturas para los cordones, que permiten ajustar el calzado al pie.

Estas partes pueden variar dependiendo del tipo de calzado (formal, deportivo, industrial, etc.).

1.2 Función de cada parte en el diseño y confort

Cada componente del calzado tiene una función clave en la estructura y comodidad del zapato:

Diseño y estética	Soporte y estabilidad	Protección	Ajuste y comodidad
La capellada define la apariencia visual del calzado.	La suela y la entresuela proporcionan equilibrio y amortiguación.	Elementos como la plantilla estructural, puntera y contrafuerte evitan lesiones y refuerzan el calzado.	El forro, la plantilla y la lengüeta reducen la fricción y mejoran la experiencia del usuario.

1.3 Relación entre la anatomía del calzado y el pie

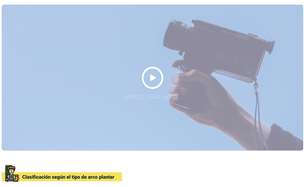
El calzado debe adaptarse a la estructura del pie para evitar molestias o problemas de salud. Para ello, es fundamental considerar:

Forma del pie	Movilidad y presión	Tamaño y ajuste
Existen diferentes tipos de arcos (alto, medio y plano) que influyen en la elección del calzado.	El diseño de la suela y la entresuela debe distribuir la presión de manera uniforme.	Un calzado inadecuado puede generar ampollas, juanetes o fatiga muscular.

El estudio detallado de la anatomía del calzado es clave para la fabricación de productos que brinden comodidad, seguridad y funcionalidad, adaptándose a las necesidades del usuario, es por ello que es importante reconocer la estructura básica del pie.

Clasificación según la forma del pie.

Los pies presentan variaciones en su forma y estructura, lo que permite clasificarlos según distintos criterios. Uno de los más utilizados es la longitud de los dedos, ya que influye en la distribución del peso y la estabilidad al caminar. A continuación, se describen las principales tipologías de pies según su forma.



Clasificación según el tipo de arco plantar

El arco plantar es la curvatura ubicada en la parte interna del pie y desempeña un papel clave en la distribución del peso y la absorción del impacto al caminar o correr.

Pie normal o arco medio | **Pie plano (arco bajo)** | Pie cavo (arco alto) | Hallux Valgus (Juanete)

Pie plano (arco bajo)

La curvatura es mínima o inexistente, haciendo que casi toda la planta del pie toque el suelo. Puede generar problemas de postura y dolor en pies o rodillas.

Clasificación según la pisada

La pisada se define por la forma en que el pie entra en contacto con el suelo al caminar o correr, influyendo en la estabilidad y distribución del peso.

Pisada neutra

Pisada pronadora

El pie tiende a inclinarse hacia adentro al caminar, lo que puede hacer que el arco plano y puede causar dirsgrafía excesiva en la parte interna del calzado.

Pisada supinadora

2 Tipologías de calzado: características y usos

El calzado es un elemento esencial en la vestimenta, diseñado para proteger los pies y proporcionar comodidad, estilo y funcionalidad según la ocasión y la actividad. Existen diversas tipologías de calzado, cada una con características y usos específicos que responden a necesidades particulares, desde el ámbito deportivo hasta el formal o industrial.

2.1 Clasificación del calzado según su uso

El calzado se clasifica principalmente según la función y el entorno en el que se usa. Algunas de las principales categorías son:

Formal

Diseñado para eventos elegantes, trabajo de oficina o reuniones formales. Ejemplos: zapatos Oxford, Derby, mocasines y tacones de vestir.

2.2 Diferencias entre modelos de calzado

Cada modelo de calzado se distingue por su diseño, estructura y materiales, los cuales influyen en su funcionalidad, comodidad y uso. A continuación, se presentan las diferencias clave entre los distintos tipos de calzado.

+ Forma y estructura

- Materiales

El calzado varía en materiales según su función y uso. El cuero es duradero, transpirable y elegante. Los materiales sintéticos son ligeros, económicos y fáciles de limpiar, además de ofrecer resistencia al agua. Las mallas y lonas son cómodas y transpirables.

+ Función y comodidad

+ Suela y amortiguación

- Protección y soporte

- **Bota vs. Zapato bajo.** Las botas cubren el tobillo o la pierna, brindando mayor protección, mientras que los zapatos bajos permiten mayor movilidad.
- **Punta de acero vs. Punta reforzada.** En el calzado industrial, las botas con punta de acero protegen contra impactos fuertes, mientras que las de punta reforzada ofrecen protección media sin el peso del acero.

+ Estilo y uso

Cada modelo de calzado se adapta a diferentes necesidades, estilos y actividades, por lo que conocer sus diferencias ayuda a elegir el más adecuado para cada ocasión

3 Fases del proceso productivo de calzado

La fabricación de calzado es un proceso que involucra varias etapas, desde el diseño hasta el acabado final. Cada fase es crucial para garantizar un producto de calidad, cómodo y funcional. A continuación, se explican las principales etapas de la producción de calzado.

3.1 Diseño y desarrollo del producto

En esta primera fase del proceso se define la estética, funcionalidad y estructura del calzado. Este proceso incluye:

Investigación de tendencias

Se analizan modas, colores, materiales y necesidades del mercado.

Bocetos

Se analizan modas, colores, materiales y necesidades del mercado.

3.2 Corte de materiales

El proceso de corte es la primera etapa en la fabricación del calzado, donde se obtienen las piezas que conformarán la parte superior (capellada) y otras secciones.

Materiales más utilizados en el corte

Cuero natural

Material flexible, resistente y transpirable. Brinda durabilidad y un acabado elegante, común en calzado formal y de alta calidad.

Métodos de corte

Existen diversas técnicas para el corte de materiales en la fabricación de calzado. Cada método ofrece ventajas según el tipo de material y el nivel de precisión requerido.

Manual | **Troquelado** | Corte láser | Corte automatizado

Troquelado

Empleo de moldes de acero afilados (troqueles) que, mediante presión, cortan las piezas con alta precisión.

3.3 Desbaste

El desbaste es una etapa clave en la fabricación del calzado, ya que prepara las piezas para su ensamblaje y pegado. Este proceso consiste en rebajar, lijar o desgastar los bordes del cuero para mejorar la adherencia del pegamento y garantizar una unión firme entre las piezas.

Objetivos

Proceso

Selección de piezas: Identificación de las áreas a desbastar, como la suela, el corte o las uniones.
Control de presión y grosor: Aplicación precisa de la presión para evitar daños en el material.
Limpieza: Eliminación de residuos generados antes de continuar con la fabricación.

Herramientas utilizadas

3.4 Armado del calzado

El armado es el proceso en el que se ensamblan las distintas partes de la capellada antes de la costura. Esta etapa es fundamental para garantizar la estabilidad y durabilidad del calzado.

Pegado provisional

Se usa adhesivo temporal para posicionar las piezas antes de coserlas.

Unión de refuerzos y forros

Se agregan materiales internos para dar estructura y mejorar la durabilidad.

3.5 Costura del calzado

La costura es una etapa esencial en la fabricación del calzado, ya que une las piezas de la capellada, proporcionando forma y resistencia. Existen diferentes tipos de costura según el material y la funcionalidad requerida.

Costura simple

Unión de dos piezas con una línea recta de puntadas, utilizada en estructuras básicas.

Costura doble (doble pespunte)

Refuerzo adicional para unir materiales gruesos, mejorando la resistencia y durabilidad.

Costura en zigzag

Aporta mayor elasticidad en materiales sintéticos y textiles, evitando rupturas por tensión.

Máquinas de coser utilizadas

En la fabricación del calzado se emplean diferentes tipos de máquinas de coser, cada una diseñada para cumplir funciones específicas según la estructura y material del calzado.

Máquinas de codo | **Máquinas de columna o poste** | Máquinas de doble aguja | Máquina de costura sobrehilada

Máquinas de columna o poste

Brindan mayor maniobrabilidad en materiales rígidos, lo que facilita el ensamblaje en calzado estructurado.

3.6 Montaje del calzado

El montaje es la fase en la que la capellada se ajusta a la horma para darle la forma final al zapato y unirla a la suela. Existen distintos métodos de montaje según el tipo de calzado y el nivel de flexibilidad requerido.

Montaje *Strobel*

Utilizado en calzado deportivo, consiste en coser la capellada a una plantilla flexible antes de añadir la suela, proporcionando mayor comodidad y flexibilidad.

Proceso de montaje paso a paso

El montaje del calzado sigue una serie de etapas que garantizan la correcta fijación de la capellada a la suela, asegurando la durabilidad y comodidad del producto.

Colocación de la horma	Tensado y fijación	Unión de la suela	Prensado y moldeado final
La capellada se ajusta a una horma con la forma deseada para darle estructura.	Se estiran las pieza para eliminar arrugas y se fijan con clavos o adhesivos.	La suela se adhiere mediante pegado, costura o vulcanización, dependiendo del tipo de calzado,.	Se aplica calor y presión para mejorar la adherencia y dar el acabado final.

3.6 Acabado y control de calidad

Esta fase final garantiza que el calzado cumpla con los estándares de calidad y tenga un acabado estético adecuado antes de su distribución.

- **Pulido y limpieza.** Eliminación de restos de pegamento e imperfecciones para mejorar la presentación.
- **Verificación de costuras y adherencia.** Inspección de las uniones entre suela y capellada para evitar desprendimientos.
- **Pruebas de fricción y resistencia**. Evaluación de la durabilidad del calzado simulando su uso real.
- **Empaque y etiquetado.** Colocación de etiquetas y empaques antes del almacenamiento y distribución.

Ronda de preguntas

Descubre tu conocimiento sobre [tema de la unidad]

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- ◯ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- ◯ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- ◯ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- ◯ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- ◯ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- ◯ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- ◯ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- ◯ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- ◯ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- ◯ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- ◯ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- ◯ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

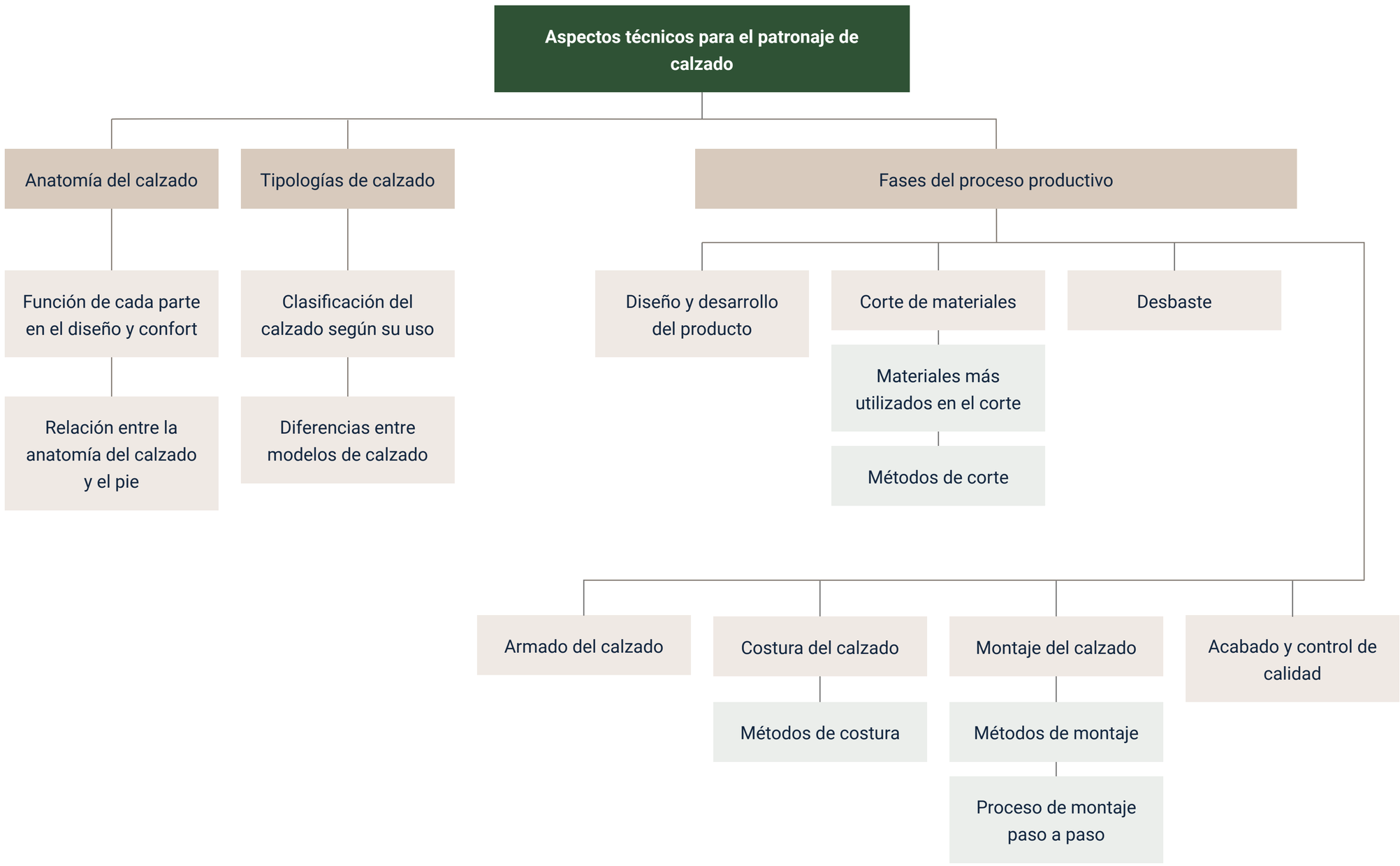
Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- ◯ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- ◯ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- ◯ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- ◯ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Patronaje de calzado tipo Oxford y Derby

Síntesis: Aspectos técnicos para el patronaje de calzado

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo.